

Sistemas a Eventos Discretos Tropicais: Comunicação e Sincronização de Semáforos

Gabriel Santos Pereira * Gabriel Faria de Oliveira **
Carlos Andrey Maia ***

* *Graduação Engenharia de Controle e Automação - UFMG Av. Ant. Carlos 6627, Belo Horizonte, Brasil (e-mail: gsp2022@ufmg.br).*

** *Programa Pós-Graduação Engenharia Elétrica - UFMG Av. Ant. Carlos 6627, Belo Horizonte, Brasil (e-mail: gabrielfaria@ufmg.br)*

*** *Departamento Engenharia Elétrica - UFMG Av. Ant. Carlos 6627, Belo Horizonte, Brasil (e-mail: maia@cpdee.ufmg.br)*

Abstract: This paper presents the modeling and control of event-oriented systems using Tropical Algebra, applied specifically to the synchronization of traffic light networks at an intersection in the city of Belo Horizonte. As a contribution, this paper adopts a modeling approach based on Timed Event Graph (TEG), introducing two categories of TEG control — Cooperative and Restrictive — aimed at traffic light networks. These categories have a direct formulation in Tropical Algebra. The mastery of these equations made it possible to simulate the progression of events in the ScicosLab open source package. Several examples were developed and simulated in the software to demonstrate the proposed modeling and control framework, further validating its applicability to traffic systems and, potentially, to other types of networks.

Resumo: Este artigo apresenta a modelagem e o controle de sistemas orientados a eventos utilizando Álgebra Tropical, aplicados especificamente à sincronização de redes de semáforos em um cruzamento na cidade de Belo Horizonte. Como contribuição, este artigo adota uma abordagem de modelagem baseada em Grafo de Evento Temporizado (GET), introduzindo duas categorias de controle de GET's — Cooperativo e Restritivo — voltadas para redes de semáforos. Essas categorias possuem uma formulação direta em Álgebra Tropical. O domínio dessas equações possibilitou a simulação da progressão de eventos no pacote de software livre ScicosLab. Diversos exemplos foram desenvolvidos e simulados no software para demonstrar a estrutura de modelagem e controle proposta, validando ainda mais sua aplicabilidade a sistemas de tráfego e, potencialmente, a outros tipos de redes.

Keywords: Discrete Event Systems; Timed Event Graphs; Tropical Algebra; Timed Petri Nets

Palavras-chaves: Sistemas a Eventos Discretos; Grafos de Eventos Temporizados; Álgebra Tropical; Redes de Petri Temporizadas.

1. INTRODUÇÃO

O crescimento urbano e o aumento do tráfego em grandes cidades, como Belo Horizonte, têm representado desafios significativos para a mobilidade urbana. Garantir a segurança dos pedestres e a eficiência do tráfego é essencial para melhorar a qualidade de vida dos moradores. Este trabalho foca na modelagem e no controle de um sistema dinâmico tropical aplicado à sincronização de uma rede de semáforos.

O principal objetivo deste estudo é desenvolver um sistema dinâmico tropical que seja de rápida computação e capaz de sincronizar de forma eficaz os sinais de tráfego e de pedestres.

Para alcançar o objetivo geral, o estudo busca atender aos seguintes objetivos específicos:

- **Análise de Dados:** Coletar e analisar dados de tráfego e de pedestres para compreender os tempos atuais dos sinais e identificar áreas de melhoria.
- **Simulação e Modelagem:** Utilizar Álgebra Tropical para criar um modelo matemático capaz de simular diversos cenários de tráfego.

Este trabalho utiliza a modelagem GET, uma abordagem baseada em Redes de Petri, cuja dinâmica pode ser descrita por meio da Álgebra Tropical. Essa modelagem permite uma análise ampla, detalhada e rápida do sistema estudado, uma vez que disponibiliza as datas de ocorrência de cada uma das transições da rede. Nesse sentido, é possível a implementação de controladores que promovem a resiliência, garantindo que o sistema continue operando de maneira eficiente mesmo na presença de falhas. Além disso, a aplicação dessa abordagem busca apresentar a Álgebra Tropical como uma importante ferramenta de baixo custo computacional na geração de um controle robusto em ambientes urbanos complexos.

* Os autores agradecem o apoio do CNPq, da CAPES, e do Programa de Pós Graduação de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

2. CONCEITOS E RESULTADOS DA LITERATURA

2.1 Sistemas a Eventos Discretos (SEDs)

A dinâmica dos SEDs é orientada por eventos específicos, ao contrário dos sistemas contínuos, que são guiados pela progressão do tempo (Cassandras and Lafortune, 2008). Esses sistemas encontram aplicações em diversas áreas, incluindo redes de comunicação, gestão de tráfego urbano, logística e operações de mineração a céu aberto (Lisboa et al., 2019; Maia, 2022; Marrota and Maia, 2017; Mendes Marotta et al., 2020). Wang (1998) caracteriza os SEDs como produtos da tecnologia contemporânea, cuja dinâmica não pode ser adequadamente capturada por meio de equações diferenciais.

2.2 Rede de Petri temporizada

Conforme estabelecido por Murata (1989); Cassandras and Lafortune (2008); Maia (2021), as redes de Petri são uma metodologia de modelagem que combina elementos matemáticos e visuais, oferecendo utilidade em uma ampla variedade de sistemas. Similar a um autômato, elas gerenciam eventos seguindo um conjunto específico de regras estabelecidas. Essa capacidade permite a representação de sistemas com diferentes níveis de complexidade, desde sistemas básicos até aqueles que exigem esquemas de controle mais avançados.

Os autores definem inicialmente uma rede de Petri como uma quintupla, encapsulando detalhes dos lugares, transições, um conjunto de arcos que vão de lugares para transições e de transições para lugares, os pesos desses arcos e as marcações presentes na rede. Essa estrutura destaca os componentes fundamentais e as relações intrínsecas que constituem a essência de uma rede de Petri - Definição 1.

Definição 1. Rede de Petri Marcada - Uma rede de Petri marcada é uma quintupla que contém informações sobre a rede e as marcações dos lugares (P, T, A, w, m) . (Cassandras and Lafortune, 2008; Maia, 2021)

- P - é o conjunto finito de lugares.
 $P = P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$
- $T = T_0 \cup T_D$ - é o conjunto finito de transições. T_0 é o conjunto de transições imediatas e T_D é o conjunto de transições temporizadas.
 $T = T_1, T_2, T_3, \dots, T_n$
- A - é o conjunto finito de arcos que ligam lugares a transições e transições a lugares.
 $A \subseteq (P \times T) \cup (T \times P)$
- w - é o peso dos arcos.
 $w(T_n, P_j) = c_1; w(P_n, T_j) = c_2$, onde c_1 e $c_2 \rightarrow \mathbb{N}$
- m - é um vetor linha que representa a marcação do conjunto de lugares, ou seja, o número de fichas em cada lugar da rede.
 $m = [m(P_1), m(P_2), m(P_3), \dots, m(P_n)]$

A Definição 2 é crucial para identificar quais transições estão prontas para disparar. O desenvolvimento dinâmico de uma Rede de Petri ocorre de modo que a ocorrência de um evento específico dita o estado atual da rede. Esse aspecto enfatiza a natureza interativa e responsiva das Redes de Petri, onde as transições dependem de condições e eventos anteriores para determinar sua ativação e o próximo estado da rede.

Definição 2. Uma transição $t_j \in T$ em uma Rede de Petri está habilitada se $m(P_i) \geq w(P_i, T_j)$ para todo $P_i \in I(T_j)$. (Cassandras and Lafortune, 2008; Maia, 2021)

$$m(P_i) \geq A^- u \quad (1)$$

Onde u é um vetor linha que contém informações sobre qual transição será disparada.

A Definição 3 demonstra a marcação da rede após o disparo de uma transição específica. A Equação 1 retorna um vetor com o novo estado da rede.

Definição 3. Utilizando as informações da rede, a partir da Equação 1, é possível obter um novo vetor de marcação para o estado da rede caso uma transição $t_j \in T$ seja disparada. (Cassandras and Lafortune, 2008; Maia, 2021)

$$m' = m + Au \quad (2)$$

O modelo temporizado oferece um nível detalhado de representação para sistemas reais. Redes de Petri temporizadas podem ser classificadas como determinísticas, onde o tempo de permanência de uma ficha em um lugar é predefinido, ou estocásticas, onde esse tempo é determinado por uma distribuição de probabilidade, ocorrendo de maneira aleatória conforme a distribuição selecionada.

Definição 4. Rede de Petri P-Temporizada - Os modelos representados neste trabalho são do tipo P-Temporizado, o que significa que são baseados no tempo de permanência da ficha em um lugar $P_i \in P$. Para habilitar as transições associadas a um lugar, o tempo de atraso associado a ele deve ser cumprido. Se o tempo de atraso for igual a zero, a transição de saída será habilitada. Wang (1998) define uma Rede de Petri P-Temporizada como sendo uma sêxtupla (P, T, A, w, x, τ) , onde (P, T, A, w, x) é a rede de Petri marcada, e $\tau \rightarrow \mathbb{R}^+$ é a estrutura de temporização que associa um tempo de permanência das fichas nos lugares da rede.

2.3 Álgebra Tropical

A Álgebra Tropical é um exemplo de estrutura algébrica utilizada para descrever sistemas com dois operadores, multiplicação e adição representados por $\otimes$ e $\oplus$, respectivamente. O significado desses operadores difere da álgebra convencional, onde $\otimes$ é implementado numericamente como a soma tradicional e $\oplus$ como a operação de maximização (Maia, 2021).

$$a \otimes b = a + b \quad \forall a, b \in \mathbb{T} \quad (3)$$

$$a \oplus b = \max(a, b) \quad \forall a, b \in \mathbb{T} \quad (4)$$

A Álgebra Tropical, representada por $(\mathbb{T})$, destaca-se pela facilidade na formulação das equações que definem o tempo e a data em que as transições ocorrerão, tornando-se uma abordagem mais eficaz para simular a evolução de um sistema em comparação com as Redes de Petri em geral. A Álgebra Tropical consiste em equações recursivas (operadores de maximização e soma) que podem ser facilmente

implementadas, simplificando o processo de avaliação do código. Uma vantagem notável é que tanto o modelo quanto sua implementação são concisos.

A Álgebra Tropical oferece diversas aplicações, incluindo o desenvolvimento e otimização de controladores para sistemas, além da possibilidade de manipulação algébrica. Ela facilita a simulação de controladores, incorporando variáveis aleatórias para cenários realistas. Uma vez estabelecido o modelo e suas equações recursivas, sua implementação torna-se relativamente simples. Além disso, a representação vetorial do sistema permite atualizações eficientes dos vetores com informações do sistema, como os tempos de ativação das transições, tornando o processo compacto e computacionalmente eficiente. Nesse caso, as matrizes tropicais possuem operações análogas ao caso convencional:

$$(\mathbf{G} \oplus \mathbf{H})_{ij} = \mathbf{G}_{ij} \oplus \mathbf{H}_{ij}, \quad (\mathbf{G} \otimes \mathbf{H})_{ij} = \bigoplus_{k=1}^n \mathbf{G}_{ik} \otimes \mathbf{H}_{kj}. \quad (5)$$

Ao trabalhar com sistemas de equações tropicais, a operação Estrela de Kleene também precisa ser definida:

$$G^* = I \oplus G \oplus G^{\otimes 2} \oplus \dots \oplus G^{\otimes m-1} \dots \quad (6)$$

Sendo I a matriz de identidade tropical. A matriz G^* é chamada de **Estrela de Kleene** da matriz G .

Teorema 1. (Baccelli et al., 1992) A equação implícita $x = G \otimes x \oplus y$, tem como solução $x = G^*y$.

Sendo x, y vetores tropicais, G uma matriz tropical com dimensão apropriada.

Neste artigo, o sistema dinâmico tropical-linear de interesse é definido da seguinte maneira:

$$x(k) = A \otimes x(k-1) \oplus B \otimes u(k), \quad (7)$$

sendo os vetores $x(k) \in \overline{\mathbb{T}}^n$, $u(k) \in \overline{\mathbb{T}}^p$ contêm as datas de disparo k^{th} para as transições de estado e de entradas do sistema, ou seja, k é um índice para contar o número de disparos de transições, e A e B são matrizes de dimensões apropriadas.

Tais sistemas são convenientemente representados por meio de GET's, que são uma classe de Rede de Petri P-Temporizada, cujos lugares possuem, no máximo, uma transição de entrada e uma transição de saída. O GET é uma forma de representação tropical-linear para redes de Petri temporizadas apropriada para modelar sistemas sujeitos a fenômenos de sincronização e atraso.

3. DESENVOLVIMENTO DO MODELO EM REDE DE PETRI

Nesta seção, detalharemos o desenvolvimento da modelagem baseada em Grafo de Eventos Temporizados, introduzindo duas categorias de controle de GET's — Cooperativo e Restritivo — focadas em redes de semáforos. Primeiramente, apresentamos o GET que modela um semáforo S_i , mostrado na Figura 1, que é definido por uma sêxtupla $(P_i, T_i, A_i, w_i, M_i, \tau_i)$, onde $P_i, T_i, A_i, w_i, M_i, \tau_i$ correspondem, respectivamente, aos lugares, transições, arcos, pesos, marcações e temporizações, definidos da seguinte forma:

- $P_i = \{P_{3i-2}, P_{3i-1}, P_{3i}\}$
- $T_i = \{x_{3i-2}, x_{3i-1}, x_{3i}\}$

- $A_i = \{(P_{3i-2} \times x_{3i-2}) \cup (x_{3i-2} \times P_{3i-1}) \cup (P_{3i-1} \times x_{3i-1}) \cup (x_{3i-1} \times P_{3i}) \cup (P_{3i} \times x_{3i}) \cup (x_{3i} \times P_{3i-2})\}$
- $\forall (p, t), (t, p) \in A, w((p, t)) = 1$ e $w((t, p)) = 1$
- $M_i = [m(P_{3i-2}) = 0, m(P_{3i-1}) = 0, m(P_{3i}) = 1]$
- $\tau : \alpha_i, \beta_i, \gamma_i \rightarrow \mathbb{R}^+$

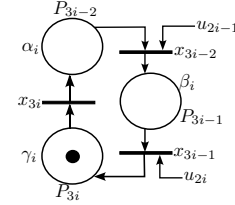


Figura 1. GET Sinal de Trânsito.

Fonte: Figura criada pelo autor.

Para compreensão do modelo, é preciso antes recordar qual o funcionamento de um semáforo tradicional. Um semáforo é um aparelho de sinalização urbana, rodoviária, que orienta o fluxo por meio de luzes, sendo verde a cor que permite o trânsito, vermelho a cor que impede e amarelo a cor de atenção, que antecede o vermelho. A ordem de transições é do estado amarelo para vermelho (x_{3i-2}), vermelho para verde (x_{3i-1}) e verde para amarelo (x_{3i}). Cada um dos lugares do GET representa uma cor do semáforo, de modo que para identificarmos o estado atual da rede, basta olhar a sua marcação. As temporizações α_i, γ_i e β_i , representam respectivamente os estados amarelo, verde e vermelho. As equações tropicais que descrevem o GET do semáforo 1, cujo $x_j(k)$ representa a k^{th} data de disparo para cada transição x_j são:

$$\begin{cases} x_{3i-2}(k) = \alpha_i \otimes x_{3i}(k-1) \oplus u_{2i-1}, \\ x_{3i-1}(k) = \beta_i \otimes x_{3i-2}(k-1) \oplus u_{2i}, \\ x_{3i}(k) = \gamma_i \otimes x_{3i-1}(k-1), \end{cases}$$

Para o nosso estudo, projetamos dois principais tipos de operação entre dois semáforos, conforme descrito abaixo:

- (1) Operação restritiva: é a coordenação entre sinais de trânsito que permite um fluxo contínuo entre interseções. Por exemplo, se o semáforo E estiver verde e permitir o fluxo de veículos em um cruzamento, o semáforo correspondente F , na via transversal, deve permanecer vermelho para evitar colisões, e vice-versa. O GET que modela essa operação é mostrado na Figura 2(a).
- (2) Operação cooperativa: ocorre quando existem dois semáforos, E e F , posicionados sequencialmente na mesma via, onde E antecede um cruzamento e F o sucede. Nesse caso, se E ficar verde mas F permanecer vermelho, os veículos podem ficar presos na área do cruzamento. Portanto, é essencial garantir que E permaneça vermelho quando F estiver vermelho e que F abra quando E abrir. O GET que modela essa operação é mostrado na Figura 2(b).

As equações tropicais que descrevem o GET restritivo mostrado na Figura 2(a) são:

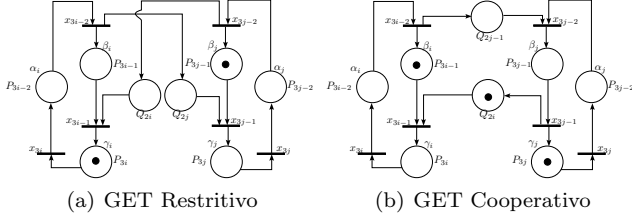


Figura 2. Fonte: Figura criada pelo autor.

$$\begin{cases} x_{3i-2}(k) = \alpha_i \otimes x_{3i}(k), \\ x_{3i-1}(k) = \beta_i \otimes x_{3i-2}(k) \oplus x_{3j-2}(k), \\ x_{3i}(k) = \gamma_i \otimes x_{3i-1}(k-1), \\ x_{3j-2}(k) = \alpha_j \otimes x_{3j}(k), \\ x_{3j-1}(k) = \beta_j \otimes x_{3j-2}(k-1) \oplus x_{3i-2}(k), \\ x_{3j}(k) = \gamma_j \otimes x_{3j-1}(k). \end{cases}$$

As equações tropicais que descrevem o GET cooperativo mostrado na Figura 2(b) são:

$$\begin{cases} x_{3i-2}(k) = \alpha_i \otimes x_{3i}(k), \\ x_{3i-1}(k) = \beta_i \otimes x_{3i-2}(k-1) \oplus x_{3j-1}(k-1), \\ x_{3i}(k) = \gamma_i \otimes x_{3i-1}(k), \\ x_{3j-2}(k) = \alpha_j \otimes x_{3j}(k), \\ x_{3j-1}(k) = \beta_j \otimes x_{3j-2}(k), \\ x_{3j}(k) = \gamma_j \otimes x_{3j-1}(k-1). \end{cases}$$

4. DESENVOLVIMENTO DAS EQUAÇÕES EM ÁLGEBRA TROPICAL

Nesta seção, detalharemos como obter a equação $x(k)$ para todo o sistema. Primeiramente, é necessário definir a equação e seus componentes:

$$x(k) = A_0 \otimes x(k) \oplus A_1 \otimes x(k-1) \oplus B \otimes u(k) \quad (8)$$

onde $x(k)$ é o vetor das datas do k^{th} disparo para as transições, A_0 e A_1 são matrizes de coeficientes para as transições atuais e anteriores, respectivamente, B é a matriz de coeficientes do controlador, e $u(k) = F_0 x(k) \oplus F_1 x(k-1)$ é o vetor de controle responsável por fazer a comunicação entre todos os sinais e evitar acidentes. Essa modelagem foi implementada no ScicosLab para simular o comportamento do sistema. Dessa forma a Equação 8 fica:

$$x(k) = (A_0 \oplus F_0) \otimes x(k) \oplus (A_1 \oplus F_1) \otimes x(k-1) \quad (9)$$

Essa equação é simplificada utilizando a operação estrela de Kleene, conforme Teorema 1 :

$$x(k) = (A_0 \oplus F_0)^*(A_1 \oplus F_1) \otimes x(k-1) \quad (10)$$

Nosso objetivo é então projetar as matrizes F_0 e F_1 de tal forma que não haja colisão e que o sistema controlado funcione de maneira sincronizada e cíclica, respeitando as duas operações apresentadas anteriormente. Após o projeto das matrizes, o comportamento dinâmico do sistema é dado por:

$$x(k) = A_F \otimes x(k-1), \quad (11)$$

$$A_F = (A_0 \oplus F_0)^*(A_1 \oplus F_1), \quad (12)$$

É desejável que o sistema opere periodicamente da seguinte maneira:

$$x(k) = \lambda \otimes x(k-1), \quad (13)$$

sendo λ o tempo de ciclo estabelecido para o sistema. Dessa forma, mostramos que:

$$A_F \otimes x(0) = \lambda \otimes x(0), \quad (14)$$

ou seja, $x(0)$ é um autovetor associado ao autovalor λ para a matriz A_F .

5. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo está localizada na cidade de Belo Horizonte, um grande centro urbano e a capital do estado de Minas Gerais, Brasil. A interseção específica em estudo encontra-se no cruzamento da Avenida do Contorno com a Rua Professor Moraes e a Rua Grão Mogol, situada em uma região central e movimentada da cidade - Figura 3. Essa interseção possui uma configuração que dificulta a circulação de pedestres, uma vez que frequentemente ficam retidos ao atravessar, indicando uma priorização dos veículos em detrimento dos pedestres. A Avenida do Contorno é uma importante via arterial que circunda a região central de Belo Horizonte, facilitando grandes fluxos de tráfego e conectando diversos bairros. A Rua Professor Moraes e a Rua Grão Mogol cruzam a Avenida do Contorno, formando um ponto de travessia complexo e movimentado. Essa interseção é crucial tanto para o tráfego de veículos quanto para o de pedestres, servindo como uma via essencial para trabalhadores e moradores locais. A configuração dessa interseção apresenta desafios para a mobilidade dos pedestres devido à priorização do tráfego veicular. Frequentemente, pedestres encontram dificuldades para atravessar, evidenciando a necessidade de uma melhor sincronização dos sinais. A interseção conta com seis semáforos de trânsito e seis semáforos para pedestres, cada um desempenhando um papel fundamental na gestão do fluxo de veículos e pedestres. A configuração dos sinais é a seguinte:

Sinais de Trânsito:

- S_1 : Av. Contorno com Rua Professor Moraes
- S_2 : Av. Contorno com Av. Contorno
- S_3 : Av. Contorno com Rua Grão Mogol
- S_4 : Av. Contorno com Av. Contorno
- S_5 : Av. Contorno com Av. Contorno
- S_6 : Rua Professor Moraes com Av. Contorno

Sinais de Pedestre:

- P_1 : Rua Grão Mogol
- P_2 : Rua Grão Mogol
- P_3 : Av. Contorno
- P_4 : Av. Contorno
- P_5 : Rua Professor Moraes
- P_6 : Rua Professor Moraes

A localização estratégica dessa interseção no coração da cidade destaca sua importância na rede viária de Belo Horizonte. A gestão eficiente e a sincronização dos sinais de tráfego e pedestres nesse cruzamento são essenciais para melhorar a mobilidade urbana, reduzir os tempos de viagem e aumentar a segurança dos pedestres.

Podemos observar uma operação restritiva entre os sinais S_1 e S_5 , S_5 e S_6 , S_6 e S_2 na Figura 3, cujo comportamento é descrito pelo GET na Figura 2(a). A operação cooperativa

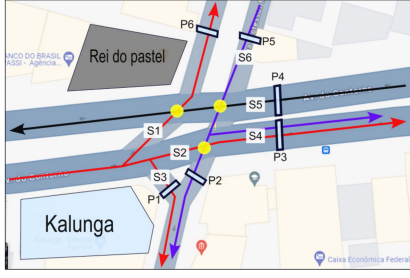


Figura 3. Mapa de Belo Horizonte destacando a interseção estudada e as ruas ao redor

Fonte: Figura retirada da aplicação Google Maps com edições gráficas realizadas pelo autor.

pode ser vista entre os sinais S_2 e S_4 , S_6 e S_4 na Figura 3, cujo comportamento é descrito pelo GET na Figura 2(b).

6. AQUISIÇÃO DE DADOS

O processo de coleta de dados foi realizado ao longo de três dias distintos na interseção estudada, com observações feitas em diferentes horários do dia. Os coletores de dados utilizaram cronômetros e equipamentos de gravação em vídeo. Com o auxílio dos cronômetros, mediram as durações das fases verde, amarela e vermelha dos sinais de tráfego e pedestres, enquanto simultaneamente filmavam a interseção. Além disso, foi possível definir as restrições da rede e sua dinâmica operacional, como quais sinais operam em conjunto e como devem ser configurados. As gravações em vídeo permitiram a verificação e validação dos resultados. Essa abordagem garantiu a precisão da coleta de dados ao possibilitar a verificação cruzada das medições feitas com cronômetro em relação às imagens gravadas, resultando em um conjunto de dados confiável para análise posterior. Os resultados dessa medição do tempo dos sinais de trânsito e pedestres são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Temporização dos sinais de trânsito

Sinal	Verde	Amarelo	Vermelho
S_1	67	4	49
S_2	80	4	36
S_3	77	4	39
S_4	89	4	27
S_5	45	4	71
S_6	32	4	84
P_1	34	5	81
P_2	75	5	40
P_3	22	5	93
P_4	66	5	49
P_5	79	5	36
P_6	44	5	71

7. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA COMPUTACIONAL

O programa computacional desenvolvido no ScicosLab tem por objetivo calcular as datas de disparo de todas as transições da rede, além de disponibilizar gráficos que facilitem a visualização simultânea de cada semáforo. Para se obter essas datas, é preciso que o programa calcule as matrizes

A_0 , A_1 , F_0 e F_1 , que aparecem na equação 9, necessárias para a modelagem algébrica do sistema, garantindo que os semáforos se comuniquem, operem de forma sincronizada e cíclica. Faz-se necessário definir quatro matrizes de suporte: uma que representa o estado inicial do sistema, duas que representam as restrições do sistema (Cooperativa e Restritiva) e uma que representa as temporizações. Nessa lógica, as matrizes viabilizam a construção da equação, permitindo o controle e a análise das redes de semáforos, ao definir os estados individuais dos sinais, as interações e dependências entre eles. As seguintes matrizes a serem definidas são apresentadas abaixo:

- **A Matriz de Marcação Inicial** - M_0 - é utilizada para representar o estado inicial de cada semáforo na rede. Ela é composta por p linhas, onde p é o número total de sinais de trânsito no sistema, e 3 colunas, cada uma correspondente a uma cor do semáforo: amarelo, vermelho e verde. Cada entrada nessa matriz é binária, com um valor de 1 indicando a cor ativa para um determinado sinal. Por exemplo, se o elemento na linha n e coluna 1 for 1, isso indica que o semáforo número n inicialmente é amarelo, caso coluna 2, indica vermelho e caso coluna 3 indica verde.
- **A Matriz de operação Cooperativa** - M_{cop} - define as relações cooperativas entre os sinais de trânsito, permitindo a implementação da coordenação em sua operação. Ela possui p linhas e p colunas, onde cada entrada é binária. Um valor de 1 na linha m e coluna n indica que o sinal m opera cooperativamente com o sinal n . Essa configuração possibilita a definição de dependências mútuas que impedem o bloqueamento de um cruzamento.
- **A Matriz de operação Restritiva** - M_{rst} - define as relações restritivas entre os sinais de trânsito. Assim como a matriz cooperativa, ela possui p linhas e p colunas. Um valor de 1 na linha m e coluna n indica que o sinal m restringe a operação do sinal n . Essa estrutura ajuda a impor restrições que são essenciais para impedir a colisão de veículos em vias que se cruzam.
- **A Matriz de Temporização** - T - especifica a duração que cada sinal permanece em cada estado. Ela é composta por p linhas, representando cada semáforo, e 3 colunas, onde cada coluna corresponde à duração de uma cor específica: amarelo, vermelho e verde, nessa ordem. Por exemplo, um elemento na linha n e coluna 3 representa a duração do sinal verde para o semáforo n .

Matrizes de Marcação Inicial e de Temporização

$$M_0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} 4 & 49 & 67 \\ 4 & 36 & 80 \\ 4 & 39 & 77 \\ 4 & 27 & 89 \\ 4 & 71 & 45 \\ 4 & 84 & 32 \\ 5 & 81 & 34 \\ 5 & 40 & 75 \\ 5 & 93 & 22 \\ 5 & 49 & 66 \\ 5 & 36 & 79 \\ 5 & 71 & 44 \end{bmatrix} \quad (15)$$

Matrizes de Cooperação e de Restrição

$$M_{\text{cop}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad M_{\text{rst}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

8. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A implementação computacional da metodologia apresentada neste artigo foi feita utilizando o pacote computacional gratuito ScicosLab que é baixado em:

<http://www.scicoslab.org/>

O software desenvolvido no Scicoslab pode ser obtido em:

https://github.com/santastico/SBAI2025_Semaforos_AlgebraTropical

Os resultados obtidos apresentam a capacidade da ferramenta na geração de um comportamento cíclico apropriado para o sistema semafórico, considerando a configuração inicial, as restrições da rede e a temporização.

O GET Restritivo e o GET Cooperativo possuem um exemplo de evolução temporal apresentado na Figura 4.

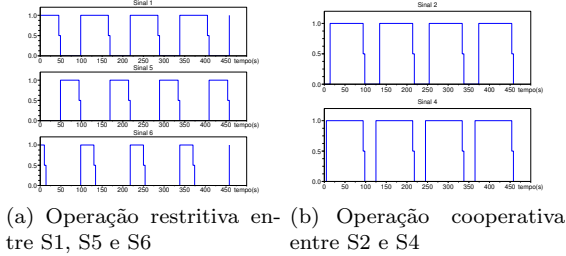


Figura 4. Verde (1), Amarelo (0.5), Vermelho (0). Fonte: Elaboração própria.

Além da geração dos gráficos, conforme mostrado anteriormente, o software desenvolvido permite calcular os tempos de travessia dos pedestres e prever o comportamento do sistema em cenários adversos, reforçando a importância de estratégias tecnológicas avançadas na gestão de tráfego urbano. A Figura 5 apresenta as evoluções temporais completas para o sistema de semáforo estudado, tanto para os de trânsito quanto para os de pedestres. O software permite ao usuário decidir qual sinal deve aparecer no terminal.

9. CONCLUSÃO

Mediante o exposto, a modelagem GET aplicada neste estudo pode ter um impacto positivo na mobilidade urbana. Apoiada pela Álgebra Tropical, é uma metodologia promissora para a coordenação de redes semafóricas. A capacidade do sistema controlado de prevenir colisões ressalta a necessidade do desenvolvimento de sistemas de controle que garantam segurança e eficiência em ambientes urbanos complexos. As abordagens desenvolvidas neste trabalho podem ser ampliadas para outras interseções complexas

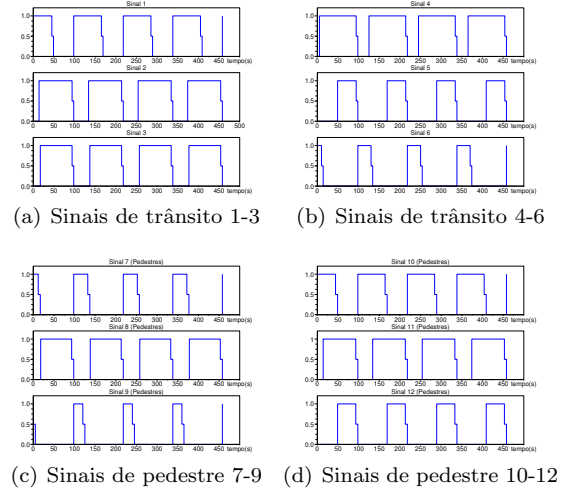


Figura 5. Verde (1), Amarelo (0.5), Vermelho (0). Fonte: Elaboração própria.

e até mesmo aplicadas a redes de tráfego maiores, como corredores viários e sistemas de transporte público. Estudos futuros podem investigar a validação do software por meio de testes em sistemas viários reais, a integração com tecnologias emergentes, o cálculo de métricas de desempenho, como o atraso de pedestres, e a comparação entre diferentes abordagens.

REFERÊNCIAS

- Bacelli, F., Cohen, G., Olsder, G., and Quadrat, J. (1992). *Synchronisation and Linearity: An Algebra for Discrete Event Systems*. John Wiley and Sons, New York.
- Cassandras, C.G. and Lafortune, S. (2008). *Introduction to Discrete Event Systems*. Kluwer Academic Publishers, 2nd Edition.
- Lisboa, A.C., De Souza, F.H.B., Ribeiro, C.M., Maia, C.A., Saldanha, R.R., Castro, F.L.B., and Vieira, D.A.G. (2019). On modelling and simulating open pit mine through stochastic timed petri nets. *IEEE Access*, 7, 112821–112835. doi:10.1109/ACCESS.2019.2934718.
- Maia, C.A. (2021). *Sistemas a Eventos Discretos: Modelos Básicos*. Material didático, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte -MG.
- Maia, C.A. (2022). Stochastic timed discrete-event systems: Modular modeling and performance evaluation through markovian jumps. *IEEE Access*, 10, 108332–108341. doi:10.1109/ACCESS.2022.3213697.
- Marrota, A.M. and Maia, C.A. (2017). Modelling and optimization of semaphore networks via linear max-plus model: Application to synchronism and flow control in crossings. In *47th International Conference on Computers and Industrial Engineering (CIE47)*, 1–8. Lisboa.
- Mendes Marotta, A., Mariano Gonçalves, V., and Andrey Maia, C. (2020). Tropical lexicographic optimization: Synchronizing timed event graphs. *Symmetry*, 12(10). doi:10.3390/sym12101597. URL <https://www.mdpi.com/2073-8994/12/10/1597>.
- Murata, T. (1989). Petri nets : properties, analysis and applications. *Proceedings of the IEEE*, 77(4), 541–580.
- Wang, J. (1998). *Timed Petri Nets*. Kluwer Academic Publishers.